

Manual de Operación de Usuario: Sistema conversacional y Dashboard de Detección de Fraude en WhatsApp

Esteban Mercado, Juan David Ocampo y Camilo

Resumen—Este manual describe el funcionamiento conversacional del bot de WhatsApp para la validación de identidad y detección de fraude en cédulas colombianas, así como la operación y visualización de indicadores en el panel de control web del proyecto. La guía detalla la interacción paso a paso del usuario final por chat y la explotación de métricas agregadas en tiempo real.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema **Detection Attacks** es un asistente automatizado accesible mediante la aplicación de mensajería **WhatsApp** cuyo propósito principal es guiar a los usuarios en el proceso de verificación y validación de su cédula colombiana para mitigar fraudes por suplantación de identidad.

1.1. Características del Canal

WhatsApp permite a los usuarios interactuar desde cualquier lugar del mundo con una experiencia móvil optimizada, sin fricciones de instalación de software propietario. El asistente virtual responde de forma interactiva y en tiempo real a las entradas de los usuarios, brindando respuestas amigables e intuitivas.

1.2. Público Objetivo

Este manual está dirigido a:

- **Operadores del Sistema:** Personal encargado de monitorear el tráfico y revisar las métricas consolidadas de fraude.
- **Agentes de Soporte:** Personal que atiende solicitudes de usuarios finales cuyos documentos fueron rechazados por el bot.

2. GUÍA DE INTERACCIÓN POR WHATSAPP

El bot opera como una conversación interactiva estructurada por estados. A continuación se detalla cómo operar el flujo conversacional.

2.1. Paso 1: Saludo e Inicio del Proceso

Para iniciar el flujo, el usuario puede enviar cualquier saludo común (como **"Hola"**, **"Buenas noches"**) o el comando específico **"reiniciar"**. El bot responderá saludándolo y solicitando la foto de la parte frontal de su cédula.

2.2. Paso 2: Envío de la Cédula Frontal

El usuario debe adjuntar y enviar la foto de la **"cara frontal"** de su cédula colombiana.

- **"Si la foto es correcta:** El bot confirmará la recepción exitosa del documento frontal y solicitará que envíe la parte trasera.
- **"Si hay problemas de calidad (score bajo) o errores en el análisis:"** El bot le sugerirá amablemente tomar la foto nuevamente bajo mejores condiciones de iluminación y nitidez.

2.3. Paso 3: Envío de la Cédula Trasera

El usuario envía la foto de la **"cara trasera"** del documento. El sistema consolidará los análisis de ambas imágenes y emitirá un veredicto en tiempo real.

2.4. Paso 4: Veredicto Final y Cierre

- **"Veredicto Exitoso (Auténtica):"** El bot informará que el proceso se ha completado correctamente y se despedirá cordialmente. - **"Sospecha de Fraude o Rechazo:"** Si alguna de las caras muestra indicadores de fraude (fotocopia a color, visualización en pantallas), el bot informará que la verificación automática no fue exitosa e instruirá al usuario sobre cómo contactar a soporte o reiniciar.

2.5. Comando Especial: Reiniciar

El usuario puede escribir la palabra **reiniciar** (no distingue mayúsculas) en cualquier etapa del proceso. Esto limpiará inmediatamente todos los datos y el progreso del usuario, restaurando su sesión al estado de salud inicial.

3. GUÍA DEL DASHBOARD DE MONITOREO

El Dashboard web de Detection Attacks proporciona visualizaciones en tiempo real del desempeño de las clasificaciones del bot. A continuación, se describen sus componentes principales.

3.1. Indicadores Clave (KPIs)

Ubicados en la parte superior del panel, muestran de forma resumida el estado del canal:

- **Total Validations (Active Engine):** Conteo acumulado de transacciones recibidas.
- **Predicted Real / Authentic:** Cantidad de cédulas validadas como legítimas.
- **Predicted Fraud / Fake:** Cantidad de anomalías o ataques de suplantación detectados.
- **Percentage of Real (%) / Percentage of Fraud (%):** Proporción en porcentaje de cédulas aprobadas frente a sospechosas de fraude con precisión de 3 decimales.

3.2. Histogramas de Distribución de Score

Permiten analizar el comportamiento de las respuestas del modelo:

- **Front/Reverse Prediction Score Distribution:** Dos gráficos de barra que exponen las predicciones en el rango continuo $[0.0, 1.0]$.
- **Umbral $\tau = 0.5$:** Las barras a la izquierda del umbral representan documentos reales (color verde) y las que caen a la derecha indican intentos fraudulentos.

3.3. Tendencia y Volumen Diario

- **Daily Number of Fraud Predictions:** Gráfico de área apilado que muestra el volumen absoluto de validaciones aprobadas reales frente a fraudes detectados por día. - **Daily Percentage of Fraud Detections:** Gráfico de área apilada al 100% que facilita la visualización de la proporción diaria de fraudes y alertas detectadas sobre el volumen total.

3.4. Monitoreo de Latencias y Tiempos de Respuesta

El gráfico lineal de latencias grafica en milisegundos el tiempo consumido por los servicios:

- **AWS Lambda (Rekognition):** Tiempo que toma procesar y clasificar la imagen.
- **Google Gemini:** Tiempo consumido para humanizar la respuesta final.

3.5. Tabla de Historial (Summary of Document Validation)

Muestra la bitácora consolidada de transacciones. Agrupa los eventos frontal y trasero de un usuario en un único registro para fácil auditoría. Se puede filtrar interactivamente por veredicto (**Todos**, **Real**, o **Fraude**).

4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Esta sección resume las principales incidencias que pueden presentarse durante la operación del bot conversacional de WhatsApp y sus soluciones recomendadas.

4.1. Problema 1: El bot no responde

* **Causa:** El servidor de backend en FastAPI o la conexión de red está caída. * **Solución:** 1. Revisa el estado del servicio en Render (visita <https://detection-attacks-whatsapp.onrender.com/>). 2. Verifica los logs de ejecución de FastAPI y asegúrate de que no haya un error de inicialización del pooler de la base de datos de Supabase.

4.2. Problema 2: El bot rechaza fotos reales

* **Causa:** Mala calidad en la captura de la cámara (borrosa, con reflejos de luz o inclinación pronunciada), lo que arroja un score erróneo por encima del umbral 0.5 . * **Solución:** 1. Aconseja al usuario tomar la foto con luz indirecta (evitando el flash directo sobre la cédula plástica). 2. Mantener la cédula sobre un fondo oscuro y plano, alineada y enfocada en paralelo a la cámara.

4.3. Problema 3: Error de Timeout de AWS Lambda (HTTP 500)

* **Causa:** La Lambda `receiveCodedImage` en AWS se desborda en tiempo de ejecución (timeout inicial de 3 segundos superado). * **Solución:** 1. Asegúrate de configurar el timeout de la Lambda de AWS a 30 segundos y aumentar la memoria física a un mínimo de 512MB/1024MB en la consola de AWS. Esto evitará caídas por consumo de recursos al procesar imágenes de alta resolución.